



Corporación Unificada Nacional de Educación Superior — CUN

Programa de Ingeniería de Sistemas

**RASTRO: SISTEMA DE TRAZABILIDAD VERIFICABLE DE ENVÍOS PARA
EMPRESAS DE MENSAJERÍA URBANA SOBRE SERVICIOS GESTIONADOS EN LA
NUBE**

ENTREGA 1 · IDEA DE PROYECTO

Presentado por:

Sergio Alejandro Montoya Granados

sergio.montoya@cun.edu.co

Nicolás Torres Perdomo

nicolas.perdomot@cun.edu.co

Oscar Julián Rincón Bejarano

oscar.rinconbbe@cun.edu.co

Cloud Computing (ISD38) · Grupo 30112 · Periodo 2026B

Bogotá, D. C., Colombia · Septiembre de 2026



Programa de Ingeniería de Sistemas

**RASTRO: SISTEMA DE TRAZABILIDAD VERIFICABLE DE ENVÍOS PARA
EMPRESAS DE MENSAJERÍA URBANA SOBRE SERVICIOS GESTIONADOS EN LA
NUBE**

Documento académico de proyecto

Presentado a:

Daniel Alejandro García Rodríguez

Asignatura: Cloud Computing (ISD38)

Versión: 0.1

Fecha de entrega: 1 de septiembre de 2026

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior — CUN

Bogotá, D. C., Colombia

Control del documento

La Tabla 1 identifica el proyecto, el equipo y la versión de este documento.

Tabla 1

Identificación del proyecto y del equipo de trabajo

Campo	Información
Título del proyecto	Rastro: sistema de trazabilidad verificable de envíos para empresas de mensajería urbana sobre servicios gestionados en la nube
Asignatura y grupo	Cloud Computing (ISD38) · Grupo 30112 · Periodo 2026B
Integrantes	Sergio Alejandro Montoya Granados — sergio.montoya@cun.edu.co Nicolás Torres Perdomo — nicolas.perdomot@cun.edu.co Oscar Julián Rincón Bejarano — oscar.rinconbbe@cun.edu.co
Docente	Daniel Alejandro García Rodríguez
Versión	0.1
Repositorio o carpeta de evidencias	Se habilitará al inicio de la fase 3 del plan de trabajo. La secuencia de despliegue y las evidencias de prueba se versionarán allí.
Fecha de corte	1 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

Control del documento.....	3
Tabla de contenido.....	4
1. Resumen de la idea y palabras clave.....	6
2. Introducción	7
3. Contextualización y entornos del proyecto.....	7
3.1 Entorno organizacional y de usuarios	8
3.2 Entorno tecnológico	9
3.3 Entorno social, ético, legal y ambiental	12
3.4 Síntesis de oportunidades y restricciones	12
4. Antecedentes y estado de la situación.....	13
5. Planteamiento del problema.....	15
5.1 Descripción y delimitación	15
5.2 Causas, efectos y evidencia.....	17
5.3 Pregunta de proyecto.....	18
6. Justificación	18
7. Objetivos	19
7.1 Objetivo general.....	19
7.2 Objetivos específicos	19
8. Alcance, exclusiones, restricciones y supuestos	20

9. Propuesta inicial de solución de Ingeniería de Sistemas	22
9.1 Idea central y propuesta de valor	22
9.2 Alternativas consideradas y criterio de selección	23
9.3 Arquitectura o modelo de solución inicial	25
10. Requisitos preliminares y criterios de aceptación.....	28
11. Metodología y plan inicial de trabajo	29
12. Viabilidad preliminar	31
12.1 Viabilidad técnica	31
12.2 Viabilidad operativa.....	32
12.3 Viabilidad económica y temporal	32
12.4 Viabilidad legal, ética y de seguridad	34
13. Riesgos iniciales.....	35
14. Resultados, entregables e indicadores esperados.....	36
Referencias.....	39
Anexo. Matriz de retroalimentación docente.....	42

1. Resumen de la idea y palabras clave

Las empresas de mensajería de pequeño tamaño registran el avance de sus envíos mediante llamadas telefónicas, mensajería instantánea y hojas de cálculo compartidas. Ese esquema no conserva un registro confiable de quién modificó el estado de un envío, en qué momento y con qué evidencia, de modo que resolver una reclamación depende de la memoria de los participantes y demostrar la cadena de custodia ante un cliente resulta inviable. El proyecto propone construir Rastro, un sistema de gestión y rastreo de envíos desplegado sobre servicios gestionados de Amazon Web Services, con infraestructura compartida entre varias empresas y aislamiento estricto de los datos de cada una. La solución integra Amazon Cognito para la autenticación y la asignación de roles, Amazon API Gateway para la validación de los tokens de sesión, funciones de AWS Lambda para la lógica de negocio, Amazon DynamoDB para el almacenamiento de envíos y eventos, Amazon S3 cifrado mediante AWS Key Management Service para las evidencias de entrega, y AWS CloudTrail para el registro de la actividad sobre la infraestructura. Dos controles diferencian la propuesta de un registro convencional: una máquina de estados que rechaza transiciones inválidas y una bitácora de auditoría encadenada mediante funciones hash que permite detectar alteraciones posteriores. Esta primera entrega delimita el problema, compara la arquitectura seleccionada frente a dos alternativas y define los requisitos preliminares con sus criterios de aceptación. El desarrollo se realiza en AWS Academy Learner Lab, entorno que apaga las instancias de cómputo al cerrar cada sesión y cuyo presupuesto limitado obliga a que el sistema pueda trasladarse a otra cuenta sin rehacer el trabajo; ambas condiciones se documentan de forma explícita y determinaron la arquitectura seleccionada.

Palabras clave: computación en la nube, arquitectura sin servidor, trazabilidad, control de acceso basado en roles, rastreo de envíos.

2. Introducción

El transporte urbano de paquetería opera bajo una exigencia creciente de información en tiempo real. Los operadores de gran tamaño la resolvieron con plataformas propias que registran cada movimiento del envío; las empresas pequeñas siguen coordinando su operación con herramientas de propósito general que no fueron diseñadas para conservar evidencia. La consecuencia no es solo que el cliente desconozca dónde está su paquete: es la ausencia de un registro sobre el cual resolver una disputa o demostrar que un procedimiento se cumplió. Para la Ingeniería de Sistemas el asunto no se resuelve agregando una aplicación, porque exige modelar un proceso con transiciones válidas, definir quién puede ejecutar cada operación, decidir cómo se conservan los datos y diseñar mecanismos que permitan verificar después que el registro no fue alterado.

El proyecto aborda ese problema mediante Rastro, un sistema desplegado sobre servicios gestionados en la nube. La elección de cómputo bajo demanda en lugar de un servidor persistente responde a dos condiciones verificadas del entorno de trabajo, documentadas en el apartado 3.2. Esta entrega corresponde a la fase de idea: no presenta un sistema construido, sino la definición del problema, el análisis de los entornos que lo condicionan, la comparación de alternativas, la arquitectura preliminar, los requisitos con sus criterios de aceptación y la evaluación de viabilidad. Los apartados 1 a 6 ubican y sustentan el problema; del 7 al 10 definen qué se hará y bajo qué condiciones se aceptará; del 11 al 14 establecen el método, la viabilidad, los riesgos y los indicadores.

3. Contextualización y entornos del proyecto

El análisis de entornos busca evitar que la propuesta se reduzca a una herramienta. Cada entorno aporta condiciones que restringen o habilitan decisiones concretas de diseño, y por esa razón se cierra con una síntesis que traduce los hallazgos en efectos sobre el alcance.

3.1 Entorno organizacional y de usuarios

El escenario de referencia es una empresa de mensajería urbana de pequeño tamaño que opera en Bogotá con una flota reducida y atiende a clientes corporativos que despachan documentos y paquetería liviana. El sistema se diseña para operar sobre infraestructura compartida por varias empresas de este perfil, con aislamiento estricto de los datos de cada una, decisión que se justifica en el apartado 8. El escenario no corresponde a una organización identificada: procede de la experiencia laboral de los integrantes en empresas que operan procesos de despacho y entrega, cuyos nombres no se revelan por compromisos de confidencialidad. El apartado 5.1 declara el alcance y las limitaciones de esa base.

El proceso afectado va desde la recepción de la solicitud hasta el cierre del envío con evidencia de entrega, y comprende siete pasos: recepción, registro, asignación de mensajero, recolección, tránsito, reparto y entrega con captura de evidencia. Los puntos críticos son el registro de cada cambio de estado y la captura de la evidencia final, porque son los momentos en que hoy se pierde la información.

La Tabla 2 relaciona cada actor con su papel en el proceso, su necesidad observable y su relación con el sistema.

Tabla 2

Mapa de actores del sistema

Actor	Papel en el proceso	Necesidad observable	Relación con el sistema
Administrador	Configura el sistema y gestiona las cuentas de los demás usuarios.	Controlar quién tiene acceso y con qué permisos.	Usuario autenticado con el mayor nivel de privilegio.
Despachador	Registra los envíos, asigna mensajero y autoriza la reanudación tras una incidencia.	Saber en qué estado está cada envío sin llamar al mensajero.	Usuario autenticado; origina la mayoría de las operaciones de escritura.
Conductor o mensajero	Ejecuta la recolección, el traslado y la entrega; registra cada punto de control.	Reportar avance desde el celular sin depender de una llamada.	Usuario autenticado con permisos restringidos a sus propios envíos.
Auditor interno	Revisa la actividad registrada para verificar el cumplimiento del procedimiento.	Consultar qué ocurrió sin poder modificarlo.	Usuario autenticado con acceso exclusivo de lectura a la bitácora.
Destinatario	Recibe el envío y firma o acepta la entrega.	Consultar el avance del envío que espera.	Actor externo sin cuenta; consulta mediante el identificador del envío.

Nota. El cliente remitente, que contrata el servicio, no figura como actor del sistema en esta versión: consulta a través del destinatario o del despachador. La distinción entre cliente y usuario es relevante porque los requisitos se derivan de las necesidades de quienes operan el sistema y no de las del contratante.

3.2 Entorno tecnológico

El proyecto se desarrolla íntegramente en AWS Academy Learner Lab, un entorno educativo con un subconjunto restringido de servicios, presupuesto limitado a 50 dólares para todo el curso y sesiones de trabajo de cuatro horas tras las cuales las credenciales expiran. La cuenta asignada es la 484948252891 y la única región habilitada es us-east-1. Estas condiciones no son un detalle administrativo: determinaron la arquitectura.

Tabla 3

Inventario de servicios disponibles y su uso previsto en el proyecto

Servicio o capacidad	Estado del permiso	Uso previsto y consecuencia de la restricción
AWS STS e IAM en modo lectura	Concedido	Identificación de la sesión de trabajo e inventario de los roles existentes. No permite modificarlos.
IAM — creación de roles	Denegado	Restricción estructural. Obliga a que todas las funciones compartan un rol preexistente y, por lo tanto, impide aplicar el principio de mínimo privilegio (véase el apartado 12.4).

Servicio o capacidad	Estado del permiso	Uso previsto y consecuencia de la restricción
Amazon Cognito	Concedido	Grupo de usuarios y grupos de autorización. No se puede usar un grupo de identidades porque exigiría roles nuevos.
Amazon DynamoDB	Concedido	Almacenamiento de envíos, eventos de rastreo y bitácora de auditoría.
AWS Lambda	Concedido	Lógica de negocio. Requiere un rol de ejecución preexistente.
Amazon S3	Concedido	Evidencias de entrega, sitio estático y destino de los registros de CloudTrail.
AWS CloudTrail	Concedido	Registro de la actividad sobre la infraestructura. No admite envío a CloudWatch Logs porque esa integración requiere un rol nuevo.
AWS KMS	Concedido	Llave administrada por el cliente para el cifrado de las evidencias.
Amazon API Gateway	Disponible	Exposición de la interfaz de programación con validación de tokens. Verificado durante la fase de pruebas preliminares.
Amazon EC2 y Amazon RDS	Concedidos	No se emplean. Las instancias de cómputo se apagan al cerrar cada sesión, lo que dejaría el punto de consulta público fuera de servicio entre jornadas; el motor de base de datos administrado, en cambio, no se detiene y sigue facturando, por lo que representa el principal riesgo presupuestal.

Nota. El estado de cada permiso corresponde a la configuración del laboratorio en la fecha de corte y fue verificado mediante la interfaz de línea de comandos de AWS. El uso previsto de cada servicio se ajusta a las capacidades descritas en su documentación oficial (Amazon Web Services, s. f.-a, s. f.-b, s. f.-c, s. f.-d, s. f.-e).

El laboratorio distingue dos comportamientos al cerrar la sesión de trabajo, y esa distinción condiciona la selección de servicios. Las instancias de cómputo se detienen de forma automática: no generan cargo mientras el equipo no trabaja, pero tampoco prestan servicio. Otros recursos, como los motores de base de datos administrados, los balanceadores de carga y las pasarelas de traducción de direcciones, permanecen activos y facturan de forma continua entre una sesión y otra. El proyecto excluye deliberadamente este segundo grupo y no depende del primero.

El rol de ejecución disponible se denomina LabRole. Su política de confianza admite, entre otros, los servicios de Lambda, Cognito, DynamoDB, S3, KMS, CloudTrail y API Gateway, lo que lo habilita para todos los componentes previstos. Se trata, sin embargo, de un rol único y de permisos amplios compartido por todas las funciones.

Antes de comprometer la arquitectura, el equipo ejecutó tres pruebas preliminares para confirmar que el entorno soportaba el diseño propuesto. Los resultados se resumen a continuación y constituyen la evidencia sobre la que se sustenta el juicio de viabilidad técnica del apartado 12.1.

Tabla 4

Pruebas preliminares de capacidad del entorno

Prueba	Procedimiento	Resultado observado
Delegación del rol de ejecución a Lambda	Creación de una función de prueba pasándole el rol LabRole mediante <code>aws lambda create-function</code> .	Función creada correctamente e invocada con <code>aws lambda invoke</code> , con respuesta de código 200. La delegación del rol está permitida.
Exposición mediante URL de función con acceso anónimo	Creación de una URL de función con tipo de autenticación NONE y política de recurso que autoriza al principal *.	La política quedó registrada, pero toda invocación devuelve 403 Forbidden incluso tras la propagación. El acceso anónimo está impedido por un control ajeno a la configuración del recurso.
Disponibilidad de API Gateway	Consulta del inventario de interfaces mediante <code>aws apigatewayv2 get-apis</code> .	El servicio respondió sin error de autorización, lo que confirma el acceso. La prueba de extremo a extremo, esto es, la invocación efectiva de una función Lambda a través de una interfaz HTTP creada en API Gateway, está programada como primera actividad de la fase 1 y constituye el supuesto SU-01.

Nota. Las salidas completas de cada comando, con su marca de tiempo, se conservan en la carpeta de evidencias del proyecto. El resultado de la segunda prueba se interpreta como el efecto de una política de control de servicios propia del laboratorio; se trata de una inferencia razonada a partir del comportamiento observado y no de una restricción confirmada en documentación oficial.

La brecha principal del entorno es la imposibilidad de crear roles, que impide segmentar los permisos por función. La segunda brecha es la volatilidad: el entorno se pierde al terminar el curso y las credenciales caducan cada cuatro horas, lo que obliga a que toda la configuración sea reproducible mediante comandos versionados y no mediante ajustes manuales en la consola. A esa volatilidad se suma una condición prevista: si el consumo agota el presupuesto asignado, el docente habilita una cuenta nueva. El sistema debe poder trasladarse a ella sin rehacer el trabajo, requisito que se formaliza en el apartado 9.3 y en el requisito REQ-09.

3.3 Entorno social, ético, legal y ambiental

El sistema trata datos personales: nombre del destinatario, dirección de entrega, geolocalización de los puntos de control y fotografías de la entrega. En Colombia ese tratamiento está regulado por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, que exigen autorización previa del titular, finalidad determinada, minimización y medidas de seguridad proporcionales al riesgo, bajo vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio. En el diseño, esto obliga a limitar la captura a lo estrictamente necesario para acreditar la entrega, a cifrar las evidencias en reposo y a restringir su consulta por rol. En la operación académica obliga a una decisión que el equipo adopta de forma explícita: **el sistema se poblará únicamente con datos sintéticos**, de modo que el proyecto no genera obligaciones de tratamiento sobre titulares reales.

Tres consideraciones complementan lo anterior. En accesibilidad, la interfaz debe ser operable desde un teléfono de gama baja con conectividad intermitente, que es la condición real del mensajero en vía; el equipo adopta como criterio mínimo el contraste suficiente y un área táctil adecuada, sin declarar conformidad con un estándar completo que no puede verificar. En propiedad intelectual, el código propio se publicará con licencia abierta y las bibliotecas de terceros se inventariarán en el repositorio. En el plano ambiental, el cómputo bajo demanda evita mantener servidores encendidos para una operación intermitente; el equipo lo señala como expectativa razonable y no como beneficio medido, porque no dispone de instrumentos para cuantificarlo.

3.4 Síntesis de oportunidades y restricciones

Tabla 5

Traducción del análisis de entornos en decisiones de proyecto

ID	Tipo	Enunciado	Prioridad	Efecto sobre el alcance
OP-01	Oportunidad	Los servicios gestionados eliminan la administración de servidores y permiten concentrar el esfuerzo en el modelo de datos y los controles.	Alta	Habilita construir el sistema completo dentro del tiempo del curso.
OP-02	Oportunidad	CloudTrail y una bitácora aplicativa permiten sustentar la trazabilidad con dos fuentes independientes.	Alta	Incorpora la verificación de integridad como funcionalidad y no como añadido.
RE-01	Restricción	No se pueden crear roles de identidad y acceso.	Alta	Todas las funciones comparten un rol amplio. Se excluye la segmentación de privilegios y se declara como limitación conocida.
RE-02	Restricción	Las URL de función no admiten invocación anónima en el entorno.	Alta	Se descarta esa vía de exposición y se adopta API Gateway.
RE-03	Restricción	Solo está habilitada la región us-east-1 y el presupuesto es de 50 dólares.	Media	Se excluye cualquier diseño multirregión y todo recurso que facture de forma continua entre sesiones.
RE-05	Restricción	El laboratorio detiene las instancias de cómputo al cerrar cada sesión de trabajo.	Alta	Se excluye toda arquitectura que dependa de un proceso residente para mantener el servicio disponible.
RE-04	Restricción	El entorno se pierde al finalizar el curso.	Media	Toda la configuración debe ser reproducible mediante comandos versionados.
SU-01	Supuesto por validar	API Gateway permite crear una interfaz HTTP con validador de tokens de Cognito en este laboratorio.	Alta	Si no se cumple, debe rediseñarse la capa de exposición.
DE-01	Dependencia crítica	Disponibilidad de una cuenta del laboratorio durante todo el semestre. Si se agota el presupuesto, el docente habilita una cuenta nueva.	Alta	El proyecto depende de poder migrar a esa cuenta sin rehacer el trabajo; determina el requisito REQ-09.

4. Antecedentes y estado de la situación

El rastreo de envíos está resuelto en el segmento de los grandes operadores logísticos y desatendido en el de las microempresas. La revisión se organizó en cuatro categorías de solución, comparadas frente a los criterios que interesan al problema: registro de la cadena de custodia, verificabilidad posterior del registro, control de acceso diferenciado y costo de adopción.

El problema de conservar un registro cuya integridad pueda comprobarse después no es propio de la logística ni es reciente. Haber y Stornetta (1991) propusieron encadenar documentos mediante funciones hash, de modo que cada registro incorpore el resultado de aplicar la función al anterior; alterar un documento intermedio obliga entonces a recalcular toda la cadena posterior y la manipulación se vuelve detectable. Schneier y Kelsey (1999) trasladaron esa idea a los registros de sistemas y demostraron que una bitácora puede diseñarse para que la modificación de cualquier entrada previa sea evidenciable incluso si el atacante controla la máquina. Ambos trabajos son el antecedente directo del control descrito en el apartado 9.3. Por su parte, Kent y Souppaya (2006) establecieron que un registro de auditoría útil debe conservar como mínimo quién ejecutó la acción, qué acción fue, sobre qué recurso y en qué momento; esa cuádrupla es la estructura que adopta la bitácora del proyecto. La OWASP Foundation (2021) sitúa el control de acceso deficiente en el primer lugar de su listado de riesgos e incluye allí la referencia directa insegura a objetos, que es el riesgo evitado al usar identificadores no predecibles.

En el aseguramiento de la infraestructura, el pilar de seguridad del marco de buenas prácticas del proveedor (Amazon Web Services, 2024) y las recomendaciones del Center for Internet Security (s. f.), coherentes con los requisitos de un sistema de gestión de seguridad de la información (International Organization for Standardization, 2022), definen los controles esperados sobre registro de actividad, cifrado en reposo y gestión de accesos; contra ellos se verifican los controles del apartado 14. El vacío que ocupa este proyecto está en la intersección de ambas líneas: la literatura sobre registros a prueba de manipulación se ha aplicado sobre todo a sistemas de gran escala y a contextos forenses, mientras que las soluciones de rastreo al alcance de una microempresa no incorporan esa propiedad. Ninguna de las categorías de la Tabla 6 le ofrece a un

operador pequeño un registro cuya integridad pueda verificar él mismo, con un procedimiento definido y sin depender de la palabra del proveedor.

Tabla 6

Comparación de categorías de solución existentes

Categoría	Registro de cadena de custodia	Verificabilidad del registro	Control de acceso por rol	Costo y ajuste al caso
Hoja de cálculo compartida y mensajería instantánea	Parcial y manual; depende de que alguien lo escriba.	Nula; cualquiera con acceso puede editar sin dejar rastro.	Inexistente o basado en la confianza.	Costo nulo. Es la práctica actual y el punto de partida del problema.
Plataformas comerciales de última milla en modelo de suscripción	Completo.	Depende del proveedor; el cliente no controla la evidencia.	Sí, definido por el proveedor.	Costo recurrente por usuario. Suele exceder la capacidad de una microempresa.
Servicios de rastreo de operadores postales y de paquetería	Completo dentro de su propia red.	No aplicable a la operación de un tercero.	No aplicable.	No es adoptable: rastrea los envíos del operador, no los del usuario.
Desarrollos académicos y de código abierto sobre infraestructura propia	Variable según el proyecto.	Rara vez incorporada como requisito.	Habitualmente presente.	Costo de infraestructura y de operación permanente.

Nota. La comparación se construyó sobre categorías de solución y no sobre productos específicos, con el fin de no atribuir características concretas a proveedores sin verificación directa.

5. Planteamiento del problema

5.1 Descripción y delimitación

En una empresa de mensajería de pequeño tamaño, el estado de un envío existe de forma dispersa: en la memoria del mensajero, en un mensaje de chat, en una anotación de una hoja de cálculo y en la llamada que el despachador hace para confirmar. No existe un registro único que indique quién cambió el estado de un envío, cuándo lo hizo y con qué respaldo. La situación deseada es la

contraria: cada cambio de estado queda asociado a un responsable identificado, a una marca de tiempo y, cuando corresponde, a una evidencia almacenada.

La diferencia entre ambas situaciones se manifiesta en tres consecuencias observables. La primera es que las reclamaciones por entregas no reconocidas se resuelven por acuerdo entre las partes y no por consulta de un registro. La segunda es que el despachador dedica tiempo a reconstruir por teléfono información que debería estar disponible. La tercera es que no es posible demostrar ante un cliente que un procedimiento se cumplió, porque la evidencia que lo probaría no se conservó de forma sistemática.

Origen y limitaciones de la evidencia. El equipo declara de forma explícita sobre qué se apoya esta descripción. El proyecto no surgió de un estudio de campo diseñado para investigar, sino de la experiencia laboral de sus integrantes en organizaciones que operan procesos de despacho y entrega, donde utilizaron o convivieron con sistemas de seguimiento que no conservaban el autor de cada cambio de estado ni la evidencia de la entrega. Por compromisos de confidencialidad con esas organizaciones no se identifican sus nombres ni se reproducen datos de su operación.

Esa base tiene tres limitaciones que conviene enunciar en lugar de disimular: se trata de observación no sistemática, recogida en el ejercicio de un rol y no con instrumentos contruidos para levantar datos; no se dispone de mediciones de frecuencia ni de magnitud, por lo que este documento no afirma porcentajes, cantidades ni tiempos; y lo observado en unos casos concretos no es generalizable al sector. En consecuencia, las afirmaciones se sostienen sobre dos apoyos verificables y no sobre la percepción del equipo. El primero son las propiedades conocidas de las herramientas empleadas: una hoja de cálculo compartida admite editar el histórico sin dejar rastro del cambio ni de su autor, y un grupo de mensajería instantánea no produce un registro estructurado por envío. El segundo es la literatura citada en el apartado 4.

La cuantificación del problema queda definida como primera actividad del plan de trabajo, con los instrumentos previstos en el apartado 11, y su resultado se incorporará en la entrega de ajuste avanzado. El riesgo de no conseguir acceso a una organización que permita ese levantamiento está registrado como R-06.

El problema se delimita en cuatro sentidos. En lo funcional, cubre el ciclo de vida del envío desde su registro hasta su entrega con evidencia, y excluye la facturación, la optimización de rutas y la gestión de flota. En lo organizacional, cubre a empresas de mensajería urbana de pequeño tamaño que comparten la misma infraestructura con sus datos aislados. En lo geográfico, a la operación urbana en Bogotá. En lo temporal, al periodo académico del curso.

5.2 Causas, efectos y evidencia

La distinción entre síntomas, causas y efectos evita que la solución se limite a lo visible. El síntoma es que nadie sabe dónde está el envío; la causa no es la ausencia de una aplicación, sino que el proceso no obliga a registrar el cambio de estado en el momento en que ocurre ni conserva quién lo hizo.

La Tabla 7 distingue causas, efectos y la evidencia que respalda cada afirmación.

Tabla 7

Árbol del problema: causas, efectos y evidencia asociada

Nivel	Enunciado	Efecto que produce	Evidencia que lo sustenta
Causa directa 1	El registro del cambio de estado es voluntario y posterior al hecho.	El estado consultado no corresponde al estado real del envío.	Experiencia laboral previa de los integrantes, declarada con sus limitaciones en el apartado 5.1.
Causa directa 2	No se conserva la identidad de quien realizó cada cambio.	Las discrepancias no pueden atribuirse ni corregirse.	Experiencia laboral previa (5.1). La atribución de cada evento a un responsable es un requisito mínimo de todo

Nivel	Enunciado	Efecto que produce	Evidencia que lo sustenta
			registro de auditoría (Kent y Souppaya, 2006).
Causa directa 3	La evidencia de entrega, cuando existe, queda en el dispositivo del mensajero.	La prueba de la entrega se pierde o resulta inaccesible cuando se necesita.	Experiencia laboral previa de los integrantes, declarada con sus limitaciones en el apartado 5.1.
Causa indirecta 2	No existen perfiles diferenciados: todos ven y modifican lo mismo.	No hay separación de funciones ni posibilidad de revisión independiente.	Experiencia laboral previa (5.1). El control de acceso deficiente encabeza el listado de riesgos en aplicaciones web de la OWASP Foundation (2021).
Efecto 1	Las reclamaciones se resuelven sin sustento documental.	Costo económico y desgaste de la relación con el cliente.	Experiencia laboral previa de los integrantes, declarada con sus limitaciones en el apartado 5.1.

Nota. La causa indirecta 1 se deriva de una propiedad comprobable de las herramientas empleadas. Las filas sustentadas en la experiencia laboral previa se apoyan en observación no sistemática, cuyo alcance y limitaciones se declaran en el apartado 5.1; su cuantificación es una actividad prevista para la fase 1 del plan de trabajo.

5.3 Pregunta de proyecto

¿Cómo diseñar e implementar un sistema de rastreo de envíos, desplegado sobre servicios gestionados en la nube, que registre de forma verificable cada cambio de estado con su responsable y su evidencia, y que restrinja las operaciones según el rol del usuario, en las condiciones de permisos y presupuesto de un entorno educativo restringido?

6. Justificación

Intervenir este problema tiene valor porque la información que hoy se pierde es precisamente la que se necesita cuando algo sale mal. Un registro confiable de la cadena de custodia cambia la forma de resolver una reclamación: en lugar de negociar entre versiones, se consulta un histórico atribuido y fechado. Para el despachador, disponer del estado real elimina el tiempo dedicado a reconstruirlo por teléfono; para el mensajero, registrar el avance desde su propio dispositivo reemplaza una interrupción por una acción de pocos segundos.

El aporte técnico no está en rastrear envíos, que es un problema resuelto, sino en hacerlo de manera que el propio registro sea verificable. La combinación de una máquina de estados que impide transiciones inválidas, una bitácora encadenada que permite detectar alteraciones y un registro independiente de la actividad sobre la infraestructura constituye un esquema de trazabilidad en dos capas comprobable mediante procedimientos definidos. Para la Ingeniería de Sistemas, el proyecto integra modelado de procesos, arquitectura distribuida, modelado de datos no relacional, control de acceso basado en roles, cifrado en reposo y diseño de controles auditables: no es construir una aplicación, es diseñar un sistema con propiedades verificables.

El costo de no actuar se expresa en reclamaciones que se asumen sin poder demostrar lo contrario, tiempo operativo consumido en reconstruir información y la imposibilidad de acreditar el cumplimiento del procedimiento ante un cliente que lo exija. Los beneficios enunciados son esperados, no medidos: el apartado 14 define los indicadores con los que se comprobarán y su forma de verificación, y el equipo no afirmará una mejora que no haya cuantificado.

7. Objetivos

7.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema de rastreo de envíos sobre una arquitectura sin servidor en Amazon Web Services que registre de forma verificable el ciclo de vida de cada envío, con control de acceso basado en roles, aislamiento de datos entre organizaciones y evidencia de entrega cifrada, para empresas de mensajería de pequeño tamaño que comparten una misma infraestructura.

7.2 Objetivos específicos

La Tabla 8 detalla cada objetivo específico con su entregable, su evidencia y su criterio de aceptación.

Tabla 8

Objetivos específicos con entregable, evidencia y criterio de aceptación

ID	Objetivo específico	Entregable	Evidencia	Criterio de aceptación
OE-1	Caracterizar el proceso actual de registro y seguimiento de envíos, identificando los puntos en que se pierde la información.	Documento de diagnóstico con el proceso levantado y el mapa de actores.	Guion e instrumentos aplicados, con registro de fecha.	El proceso está descrito con sus estados y se identifican al menos tres puntos de pérdida de información, cada uno respaldado por evidencia.
OE-2	Diseñar la arquitectura y el modelo de datos del sistema conforme a las restricciones verificadas del entorno.	Diagrama de arquitectura, modelo de datos y matriz de autorización por rol.	Documento de diseño versionado en el repositorio.	Cada componente del diagrama se corresponde con un servicio disponible y la matriz cubre las cinco operaciones del sistema.
OE-3	Construir y desplegar los componentes del sistema sobre los servicios gestionados disponibles.	Sistema desplegado y funcional en la cuenta del laboratorio.	Comandos de despliegue versionados y salida de su ejecución.	Las cinco operaciones responden correctamente y el despliegue se reproduce desde cero ejecutando los comandos versionados.
OE-4	Verificar mediante pruebas que los controles de acceso, de integridad de estados y de trazabilidad funcionan según lo diseñado.	Informe de pruebas con resultados y evidencias.	Registro de cada prueba con procedimiento, salida obtenida y fecha.	Se ejecutan las pruebas definidas en el apartado 14 y cada control obtiene el resultado esperado o se documenta la desviación.

8. Alcance, exclusiones, restricciones y supuestos

La delimitación del alcance responde a una decisión deliberada. El sistema se acota a cinco operaciones sobre el ciclo de vida del envío, de modo que pueda construirse, probarse y verificarse dentro del periodo disponible. El aislamiento de datos entre organizaciones se incluye desde el diseño y no como una función posterior, por la razón técnica que se explica más adelante en este apartado.

La Tabla 9 delimita los elementos incluidos, excluidos y condicionados.

Tabla 9

Alcance del proyecto: elementos incluidos, excluidos y condicionados

Condición	Elemento	Justificación
Incluido	Registro de envíos con identificador único y datos de origen, destino y destinatario.	Es el punto de entrada del ciclo de vida.
Incluido	Registro de puntos de control con estado, ubicación, autor y marca de tiempo.	Constituye la cadena de custodia, que es el núcleo del problema.
Incluido	Carga de evidencia de entrega en almacenamiento cifrado mediante enlaces prefirmados.	Conserva la prueba de la entrega bajo control de la organización.
Incluido	Consulta pública del histórico de un envío mediante su identificador.	Atiende la necesidad del destinatario sin exigirle una cuenta.
Incluido	Bitácora de auditoría con encadenamiento por funciones hash y consulta restringida al rol auditor.	Es el diferenciador del proyecto y permite verificar la integridad del registro.
Incluido	Autenticación con cuatro grupos de usuarios y autorización diferenciada por operación.	Habilita la separación de funciones.
Incluido	Procedimiento de despliegue reproducible y de migración de datos a otra cuenta del laboratorio.	El presupuesto asignado puede agotarse y el docente habilita una cuenta nueva; sin este procedimiento se perdería el trabajo acumulado.
Incluido	Aislamiento de datos entre organizaciones: el identificador de organización forma parte de la clave de los registros, del token de sesión y de la ruta de almacenamiento de las evidencias.	El usuario previsto es una microempresa que no puede costear un despliegue propio, de modo que la infraestructura compartida es la única forma de entrega viable. El aislamiento no es entonces una función adicional sino una condición del problema, y añadirlo después obligaría a rehacer cada consulta y cada regla de autorización.
Excluido	Registro autónomo de nuevas organizaciones y su interfaz de administración.	Las organizaciones se aprovisionan mediante la secuencia de despliegue. La autogestión pertenece a un modelo comercial que no forma parte del problema planteado.
Excluido	Rastreo por posición continua del vehículo.	Exige dispositivos y un volumen de datos fuera del presupuesto.
Excluido	Optimización de rutas, aplicación móvil nativa, notificaciones automáticas y cualquier función no listada como incluida.	Requieren datos, dispositivos o servicios no disponibles. Se atienden, cuando aplica, con una interfaz web adaptable.
Condicionado	Registro de eventos de datos sobre el contenedor de evidencias y la tabla de bitácora.	Es el componente de costo variable de mayor incertidumbre. Se habilitará solo después de cuantificar su costo; el registro de eventos de gestión se mantiene en todos los casos.

Condición	Elemento	Justificación
Condicionado	Validación de tokens mediante el validador integrado de API Gateway.	Sujeto a la confirmación del supuesto SU-01. Alternativa: validar el token dentro de cada función.

Las restricciones que enmarcan el proyecto son las registradas en la Tabla 5 con los identificadores RE-01 a RE-04: imposibilidad de crear roles, bloqueo de la invocación anónima de URL de función, región y presupuesto limitados, y pérdida del entorno al finalizar el curso. Los supuestos pendientes de validación son SU-01 y SU-02 de la misma tabla, y su verificación está programada en la primera fase del cronograma.

9. Propuesta inicial de solución de Ingeniería de Sistemas

9.1 Idea central y propuesta de valor

La propuesta consiste en trasladar el registro del estado del envío desde herramientas de propósito general hacia un sistema que obliga a que cada cambio quede atribuido, fechado y validado contra un conjunto de transiciones permitidas, y que conserva un rastro verificable de todo lo ocurrido. El flujo principal es el siguiente: el despachador registra el envío y el sistema genera un identificador único; asigna un mensajero; el mensajero registra cada punto de control desde su dispositivo y, al entregar, carga la evidencia, que se almacena cifrada; el destinatario consulta el avance con el identificador; el auditor revisa la bitácora sin poder modificarla.

La Tabla 10 traza cada causa priorizada hasta la capacidad que la atiende y el resultado observable.

Tabla 10

Relación entre problema, necesidad, capacidad tecnológica y resultado

Causa priorizada	Necesidad derivada	Capacidad que la atiende	Resultado observable
El registro es voluntario y posterior al hecho.	Que el cambio de estado se registre en el momento	Interfaz web operable desde el móvil que escribe	Cada envío tiene un histórico con marcas de

Causa priorizada	Necesidad derivada	Capacidad que la atiende	Resultado observable
	y desde el lugar en que ocurre.	el evento en el almacén de datos al instante.	tiempo del momento real del hecho.
No se conserva quién realizó cada cambio.	Que toda operación quede atribuida a un usuario identificado.	Autenticación con grupos y registro del autor en cada evento y en la bitácora.	Todo evento del histórico indica qué usuario lo produjo.
La evidencia de entrega se pierde.	Que la prueba quede almacenada bajo control de la organización.	Carga mediante enlace prefirmado a almacenamiento cifrado con llave propia y versionado.	La evidencia es recuperable y su eliminación o sustitución es detectable.
El histórico puede editarse sin dejar rastro.	Que una alteración posterior del registro sea detectable.	Bitácora encadenada por funciones hash y registro independiente de la actividad sobre la infraestructura.	Un procedimiento de verificación indica si la cadena fue rota.
No existen perfiles diferenciados.	Que cada rol pueda ejecutar solo las operaciones que le corresponden.	Cuatro grupos de usuarios y autorización por operación en cada función.	Un intento de operación no autorizada se rechaza y queda registrado.

El diferenciador verificable de la propuesta es el último renglón de la segunda columna: la capacidad de demostrar que el registro no fue alterado. No es una característica declarativa, sino una propiedad comprobable mediante el procedimiento descrito en el apartado 14.

9.2 Alternativas consideradas y criterio de selección

Se compararon tres alternativas de realización. La alternativa A es una arquitectura sin servidor sobre servicios gestionados. La alternativa B es una aplicación monolítica desplegada en una instancia de cómputo con base de datos relacional. La alternativa C es la adopción de una plataforma comercial de terceros en modelo de suscripción. Las tres son ejecutables en el entorno disponible: el equipo verificó que dispone de permisos sobre instancias de cómputo, de modo que la alternativa B no se descarta por falta de acceso. Los criterios se ponderaron según su efecto sobre la posibilidad de sostener el sistema durante el semestre, y la escala de calificación va de 1 a 5, donde 5 es el mejor comportamiento frente al criterio.

La Tabla 11 compara las tres alternativas frente a los criterios ponderados.

Tabla 11

Matriz ponderada de comparación de alternativas

Criterio	Peso	A	B	C	Razón de la calificación
Disponibilidad continua del servicio	0,25	5	1	5	El laboratorio detiene las instancias al cerrar cada sesión, de modo que en B el punto de consulta público solo respondería mientras el equipo tiene el entorno abierto. A y C permanecen disponibles sin intervención.
Portabilidad a otra cuenta del laboratorio	0,20	5	2	3	A se recrea ejecutando una secuencia de comandos. B exige reconstruir imagen, volúmenes y configuración de red. C traslada el problema al proveedor, pero la exportación de los datos depende de sus formatos.
Trazabilidad nativa del proveedor	0,15	5	3	2	A obtiene el registro de actividad sobre cada servicio sin desarrollo adicional. En B habría que construirlo sobre los registros del sistema operativo y de la aplicación. En C depende del proveedor y no es auditable por el equipo.
Control del riesgo presupuestal	0,15	5	3	1	A cobra por uso. B se detiene al cerrar la sesión, pero un motor de base de datos administrado asociado no lo hace y consumiría el presupuesto de forma continua. C tiene costo recurrente por usuario.
Tiempo de implementación disponible	0,15	4	2	5	A evita administrar sistema operativo y servidor de aplicaciones. B suma esa carga al desarrollo. C se adopta de inmediato, pero no resuelve el objetivo académico.
Aporte al aprendizaje de la asignatura	0,10	5	4	1	La asignatura es Cloud Computing. A y B ejercitan servicios en la nube; C reduce el trabajo a la configuración de un producto de terceros.
Total ponderado	1,00	4,85	2,25	3,15	A obtiene la mayor calificación. C supera a B porque resuelve la disponibilidad, pero pierde en costo y en aporte académico.

Nota. A corresponde a la arquitectura sin servidor, B al monolito en una instancia de cómputo y C a la plataforma comercial de terceros. Los pesos priorizan la disponibilidad continua y la portabilidad porque son las dos condiciones que impone el entorno de trabajo: el laboratorio detiene las instancias entre sesiones y el equipo debe poder trasladar el sistema a una cuenta nueva si agota el presupuesto asignado.

La decisión preliminar es la alternativa A. Conviene precisar que la alternativa B es técnicamente ejecutable y no fue descartada por falta de permisos, sino por su comportamiento frente a los dos criterios de mayor peso: una instancia detenida entre sesiones no sostiene un servicio de consulta

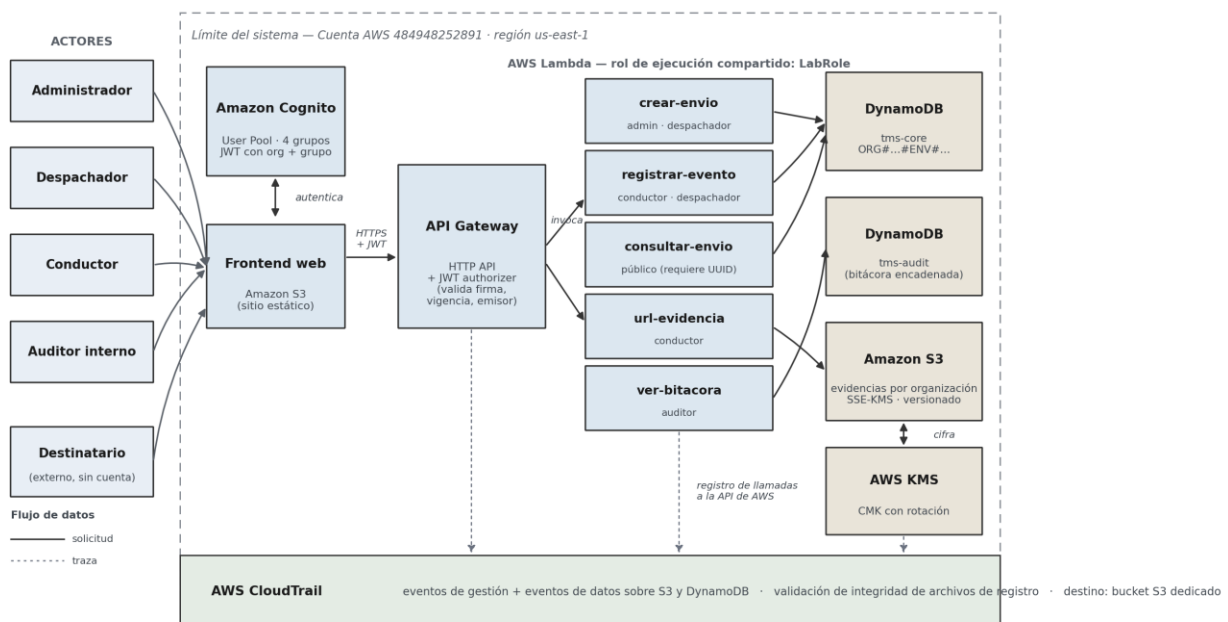
permanente, y su reconstrucción en otra cuenta es considerablemente más costosa. Los riesgos de A son la dependencia de un proveedor único y la dificultad de depurar una aplicación distribuida en varias funciones. El primero se acepta por tratarse de un proyecto académico con entorno predefinido; el segundo se mitiga concentrando la lógica común en una capa compartida y registrando la actividad de cada función.

9.3 Arquitectura o modelo de solución inicial

La Figura 1 representa el sistema como un conjunto de actores, componentes, datos e interacciones. El límite del sistema corresponde a la cuenta del laboratorio en la región us-east-1; los actores quedan fuera de ese límite y el destinatario se representa como actor externo sin cuenta.

Figura 1

Arquitectura preliminar del sistema de rastreo de envíos



Nota. Las líneas continuas representan el flujo de solicitudes y las punteadas el registro de trazas. El rótulo LabRole indica que las cinco funciones comparten un mismo rol de ejecución, condición impuesta por el entorno y analizada en el apartado 12.4.

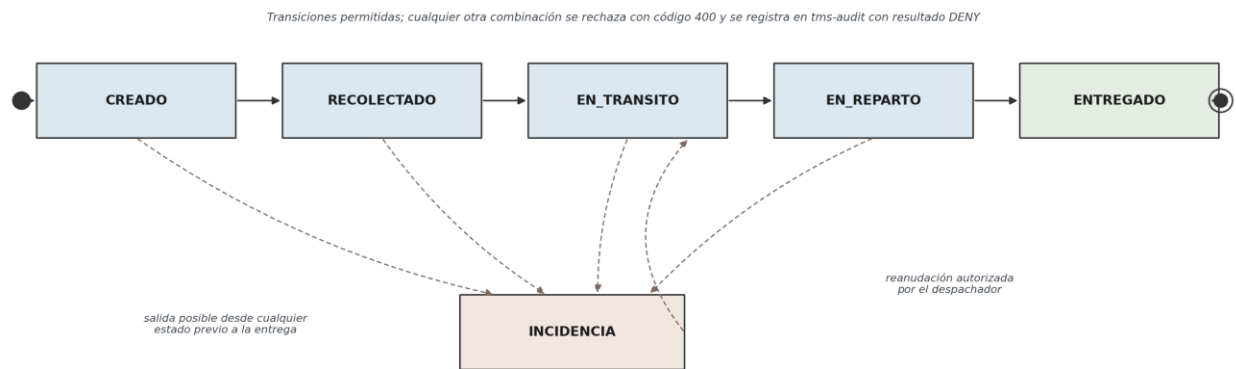
El recorrido de una solicitud es el siguiente. El usuario se autentica contra el grupo de usuarios de Cognito, que emite un token con la lista de grupos a los que pertenece. La interfaz envía ese token a API Gateway, que valida su firma, su vigencia y su emisor antes de invocar la función correspondiente. La función lee el grupo del usuario, decide si la operación está permitida, escribe el resultado en la tabla de envíos y registra la operación en la bitácora, tanto si la autorizó como si la rechazó. Las evidencias de entrega no atraviesan las funciones: la función genera un enlace prefirmado de duración limitada y el dispositivo carga el archivo directamente en el almacenamiento, que lo cifra con la llave administrada por el proyecto.

El modelo de datos emplea una sola tabla para los envíos y sus eventos. La clave de partición combina el identificador de la organización con el del envío, y la clave de ordenamiento distingue el registro maestro de los eventos, fechados en formato ordenable; así el histórico completo se obtiene con una única consulta, en orden cronológico, y los datos de cada empresa quedan en particiones distintas. Ese identificador de organización viaja en el token de sesión y toda consulta lo aplica como filtro obligatorio, de modo que una petición sin organización válida no puede resolverse. En el almacenamiento de objetos, las evidencias se guardan bajo un prefijo por organización y los enlaces prefirmados se emiten acotados a ese prefijo. Una segunda tabla, independiente, contiene la bitácora de auditoría, encadenada por organización. El identificador de rastreo es un identificador único universal y no un número consecutivo: con numeración secuencial, cualquiera podría recorrer los identificadores contiguos y obtener los envíos de toda la empresa desde el punto de consulta público, que es la referencia directa insegura a objetos incluida en la categoría de control de acceso deficiente del listado de OWASP Foundation (2021). La elección del identificador aleatorio es un control de seguridad, no una convención.

La Figura 2 detalla el control de integridad sobre el ciclo de vida del envío. El sistema admite únicamente las transiciones representadas; cualquier otra combinación se rechaza y se deja constancia del intento.

Figura 2

Máquina de estados del ciclo de vida de un envío



Nota. El estado INCIDENCIA puede alcanzarse desde cualquier estado anterior a la entrega y su reanudación requiere autorización del despachador, lo que introduce una separación de funciones sobre la operación más sensible del proceso.

El control de trazabilidad opera en dos capas independientes. La capa aplicativa es la bitácora, en la que cada registro almacena el resultado de aplicar una función hash a la concatenación del hash anterior con el contenido actual; si alguien modifica o elimina un registro, la cadena deja de verificar. La capa de infraestructura es CloudTrail, que registra las llamadas a la interfaz de programación de AWS. La independencia entre ambas es lo que da valor al esquema: una modificación hecha directamente sobre la tabla, sin pasar por la aplicación, quedaría registrada en la capa de infraestructura aunque el atacante recalculara la cadena. El encadenamiento tiene una limitación conocida frente a escrituras concurrentes, dado que dos operaciones simultáneas pueden leer el mismo hash previo; el equipo la declara como limitación aceptada para el volumen previsto.

El diseño incorpora además una decisión de portabilidad derivada de la dependencia DE-01. Ningún identificador propio de la cuenta se escribe a mano: el nombre del contenedor de objetos se deriva del número de cuenta, el rol de ejecución se referencia por nombre y no por ruta completa, la llave de cifrado se invoca por alias, y los identificadores que el proveedor genera al desplegar se registran en un archivo de configuración que la interfaz lee en tiempo de ejecución. Con esa regla, trasladar el sistema a otra cuenta se reduce a ejecutar la secuencia de despliegue y cargar los datos exportados.

10. Requisitos preliminares y criterios de aceptación

Se relacionan los requisitos preliminares de mayor valor, trazados hacia el actor o el objetivo que los origina. El detalle completo corresponde a la fase de ajuste avanzado.

La Tabla 12 relaciona cada requisito con su origen, su prioridad y su criterio de aceptación.

Tabla 12

Requisitos preliminares con origen, prioridad y criterio de aceptación

ID	Tipo	Requisito preliminar	Origen	Prioridad	Criterio de aceptación
REQ-01	F	El sistema deberá permitir al despachador registrar un envío y asignarle un identificador único no predecible.	Despachador / OE-3	Alta	Dado un despachador autenticado, cuando registra un envío, entonces el sistema devuelve un identificador único universal y crea el registro maestro con estado CREADO.
REQ-02	F	El sistema deberá registrar cada punto de control con estado, ubicación, autor y marca de tiempo.	Conductor / Causa directa 1	Alta	Dado un conductor autenticado, cuando registra un punto de control, entonces el evento queda almacenado con el identificador del usuario y la marca de tiempo del servidor.
REQ-03	F	El sistema deberá rechazar toda transición de estado que no esté contemplada en la máquina de estados.	OE-4 / Figura 2	Alta	Dado un envío en estado CREADO, cuando se solicita la transición a ENTREGADO, entonces el sistema responde con código 400 y registra el intento en la bitácora con resultado DENY.

ID	Tipo	Requisito preliminar	Origen	Prioridad	Criterio de aceptación
REQ-04	F	El sistema deberá permitir consultar el histórico completo de un envío a partir de su identificador, sin requerir autenticación.	Destinatario	Alta	Dado un identificador válido, cuando se consulta el envío, entonces se devuelven el registro maestro y todos sus eventos en orden cronológico.
REQ-05	F	El sistema deberá permitir al conductor cargar una evidencia de entrega mediante un enlace prefirmando de vigencia limitada, que quede almacenada cifrada.	Conductor / Causa directa 3	Alta	Dado un conductor autenticado, cuando solicita cargar evidencia, entonces recibe un enlace válido por un tiempo definido, el archivo queda asociado al evento y sus propiedades indican cifrado con la llave del proyecto.
REQ-06	NF	Seguridad. El sistema deberá impedir que un usuario acceda a envíos, eventos o evidencias de una organización distinta a la suya.	Modelo de entrega compartido / OE-2	Alta	Dado un usuario autenticado en la organización A, cuando solicita un envío existente de la organización B usando su identificador, entonces el sistema responde como si el recurso no existiera y registra el intento en la bitácora con resultado DENY.
REQ-07	NF	Seguridad. El sistema deberá restringir cada operación a los grupos autorizados y dejar constancia tanto de las operaciones permitidas como de las rechazadas.	Causa indirecta 2 / OE-4	Alta	Dado un usuario del grupo conductor, cuando invoca la operación de creación de envíos, entonces el sistema responde con código 403 y existe un registro en la bitácora con actor, grupo, acción, recurso y resultado DENY.
REQ-08	NF	Integridad. La bitácora deberá permitir detectar la alteración o eliminación de cualquiera de sus registros.	OE-4 / diferenciador	Alta	Dada una bitácora con registros, cuando se modifica uno directamente en el almacén y se ejecuta el verificador, entonces el verificador señala el punto en que la cadena se rompe.
REQ-09	NF	Portabilidad. El despliegue y los datos deberán poder trasladarse a otra cuenta del laboratorio mediante comandos versionados, sin identificadores escritos a mano.	RE-04 / DE-01	Alta	Dada una cuenta vacía, cuando se ejecuta la secuencia de despliegue y el procedimiento de carga de datos, entonces el sistema queda operativo sin editar código ni intervenir manualmente en la consola.

Nota. F corresponde a requisito funcional y NF a requisito no funcional. Los criterios de aceptación se expresan en la forma dado-cuando-entonces para que puedan convertirse directamente en casos de prueba.

11. Metodología y plan inicial de trabajo

El proyecto adopta un enfoque iterativo e incremental organizado en cuatro fases que corresponden a los cuatro objetivos específicos. La elección responde a una condición del entorno: la primera

fase debe confirmar supuestos técnicos antes de comprometer el diseño, y ese resultado puede obligar a rehacer decisiones, cosa que un enfoque secuencial estricto no permitiría. No se adopta un marco ágil completo, porque un equipo de tres personas con dedicación parcial no sostiene sus ceremonias; se conservan dos prácticas concretas: incrementos entregables al cierre de cada fase y una revisión semanal de treinta minutos. Las técnicas de verificación son la prueba funcional sobre cada operación, la prueba de control de acceso mediante intentos deliberados desde roles no autorizados y la verificación de integridad mediante alteración controlada de un registro de la bitácora.

La Tabla 13 presenta las fases del plan con sus actividades, responsables e hitos de cierre.

Tabla 13

Fases, actividades, responsables e hitos del plan de trabajo

Fase	Actividades principales	Responsable	Semanas	Hito de cierre
F1. Diagnóstico y validación de supuestos	Levantamiento del proceso actual; aplicación de instrumentos; verificación de los supuestos SU-01 y SU-02; prueba de extremo a extremo de la capa de exposición.	Oscar Julián Rincón (líder); apoyo de los demás integrantes	1 a 2	Documento de diagnóstico y supuestos confirmados o descartados.
F2. Diseño	Modelo de datos; matriz de autorización; definición de la máquina de estados; diseño del encadenamiento de la bitácora; plan de pruebas.	Sergio Alejandro Montoya (líder)	3 a 4	Documento de diseño aprobado por el equipo.
F3. Construcción y despliegue	Configuración de los servicios de datos, cifrado y registro de actividad; desarrollo de la capa común de autorización y bitácora; desarrollo de las cinco operaciones; interfaz web; simulacro de migración completa a una cuenta nueva.	Nicolás Torres (líder de desarrollo); Sergio Montoya (infraestructura)	5 a 9	Sistema desplegado y operativo en la cuenta del laboratorio.
F4. Verificación y cierre	Ejecución del plan de pruebas; recolección de evidencias; verificación de integridad; informe final y sustentación.	Oscar Julián Rincón (líder de pruebas)	10 a 12	Informe de pruebas y documento final entregado.

Nota. La asignación de liderazgo por fase no exime a los demás integrantes de participar; establece quién responde por el cierre del hito. La duración en semanas corresponde a la planeación del equipo y se ajustará al calendario definitivo de la asignatura.

La gestión de versiones se realiza en un repositorio con control de versiones distribuido, donde se versionan el código de las funciones, la secuencia de despliegue y los documentos en texto plano. Cada evidencia de prueba se archiva con el comando ejecutado, su salida completa y la fecha, de modo que un tercero pueda repetir la verificación.

Declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial. El equipo utilizó Claude, un asistente conversacional basado en modelos de lenguaje de gran escala (Anthropic, 2026), como apoyo en la redacción y la estructuración de este documento, en la elaboración de las figuras y en el diagnóstico de errores durante las pruebas técnicas preliminares. La idea del proyecto, la delimitación del problema, las decisiones de arquitectura, la selección de la alternativa y la ejecución de las pruebas reportadas corresponden a los integrantes del equipo, que asumen la responsabilidad sobre la exactitud del contenido y sobre la verificación de las fuentes citadas.

12. Viabilidad preliminar

12.1 Viabilidad técnica

Los recursos disponibles son los servicios relacionados en la Tabla 3, el rol de ejecución LabRole y el conocimiento previo del equipo en desarrollo web y bases de datos. Las pruebas preliminares de la Tabla 4 confirmaron que la delegación del rol a Lambda funciona, que la exposición mediante URL de función con acceso anónimo está impedida y que API Gateway está habilitado.

Las brechas son tres. La imposibilidad de crear roles no bloquea la construcción pero impide segmentar privilegios. El modelado de datos no relacional con aislamiento entre organizaciones es la parte de mayor exigencia técnica del proyecto, porque una sola consulta sin filtrar por organización basta para exponer los datos de una empresa a otra; se atiende concentrando el acceso

a datos en una capa común que recibe el identificador de organización del token y lo aplica sin excepción, de modo que ninguna función construya consultas por su cuenta. Y la prueba de extremo a extremo de API Gateway está pendiente, lo que constituye el supuesto SU-01.

Decisión: viable con condiciones. La condición es la confirmación del supuesto SU-01 durante la primera fase. Si no se confirma, la alternativa es validar el token dentro de cada función, opción que aumenta el trabajo de desarrollo y el riesgo de error de implementación, pero no invalida la arquitectura.

12.2 Viabilidad operativa

El sistema introduce un cambio en la rutina del mensajero, que pasa de informar por teléfono o mensaje a registrar el punto de control en una interfaz. La adopción depende de que esa acción sea más rápida que la actual; si exige más pasos que enviar un mensaje, el usuario volverá a la práctica anterior. Por eso el registro de un punto de control se define como una operación de un solo formulario, sin campos obligatorios más allá del estado. Los roles necesarios ya existen en la operación descrita y no se requiere personal adicional; la capacitación prevista es una sesión breve por rol con una guía de una página.

La brecha operativa relevante es que el proyecto no contará con usuarios reales en producción, de modo que la adopción no podrá medirse. Lo que sí puede verificarse es la usabilidad de la operación crítica mediante una prueba controlada con usuarios simulados.

Decisión: viable con condiciones. La condición es que la validación de adopción se limite a una prueba controlada y que el equipo no afirme resultados de adopción real.

12.3 Viabilidad económica y temporal

El presupuesto disponible es de 50 dólares por cuenta. Si se agota, el docente habilita una cuenta nueva, de modo que la consecuencia no es la pérdida definitiva del proyecto sino el costo de reconstruirlo; ese costo es precisamente lo que el requisito REQ-09 busca reducir. La arquitectura seleccionada opera bajo el modelo de pago por uso y el único componente con cargo fijo mensual es la llave de cifrado administrada por el cliente.

El riesgo presupuestal no proviene del volumen de uso, que en un entorno de pruebas es marginal, sino de dejar activo un recurso que factura de forma continua. Conviene distinguir dos comportamientos del laboratorio. Las instancias de cómputo se detienen al cerrar la sesión y por lo tanto no acumulan cargo mientras el equipo no trabaja. En cambio, los motores de base de datos administrados, los balanceadores de carga y las pasarelas de traducción de direcciones siguen facturando entre sesiones; un motor de base de datos olvidado consumiría el presupuesto completo en pocos meses. El proyecto no emplea ninguno de esos tres recursos, y esa exclusión es la principal medida de control del gasto.

La Tabla 14 describe la estructura de costos de cada componente de la arquitectura.

Tabla 14

Estimación preliminar de costo mensual de operación

Componente	Base de consumo prevista	Observación sobre el costo
Llave de cifrado administrada por el cliente	Una llave activa durante todo el periodo.	Único componente con cargo fijo mensual. Es el rubro dominante del presupuesto del proyecto.
Funciones de cómputo	Volumen de pruebas, del orden de miles de invocaciones al mes.	Se espera que quede cubierto por el nivel gratuito o resulte marginal.
Almacenamiento de datos y de objetos	Dos tablas de volumen reducido en capacidad bajo demanda, y evidencias de tamaño pequeño.	Costo proporcional a las operaciones y al volumen almacenado; marginal en un entorno de pruebas.
Registro de actividad	Un registro con eventos de gestión y eventos de datos sobre dos recursos.	Los eventos de datos se facturan por volumen y son el componente variable a vigilar.

Nota. La tabla describe la estructura de costos de cada componente, no su cuantificación. El equipo no dispone todavía de cifras verificadas y, en coherencia con el criterio de no declarar viabilidad sin evidencia, se abstiene de reportar valores no comprobados. La estimación con la calculadora oficial de precios para la región us-east-1 y el seguimiento del indicador de consumo del laboratorio se incorporarán en la entrega de ajuste avanzado.

En lo temporal, el proyecto dispone de doce semanas y una capacidad estimada de ocho horas semanales por integrante; el cronograma del apartado 11 asigna cinco semanas a la construcción, que es la fase de mayor incertidumbre. **Decisión: viable con condiciones.** Las condiciones son cuantificar el costo con la calculadora oficial antes de habilitar el registro de eventos de datos, que es el componente variable de mayor incertidumbre y por eso figura como condicionado en el apartado 8, y revisar semanalmente el indicador de consumo del laboratorio. El agotamiento del presupuesto no detiene el proyecto, pero obliga a ejecutar la migración prevista en el riesgo R-01.

12.4 Viabilidad legal, ética y de seguridad

En lo legal, el tratamiento de datos personales queda fuera del alcance efectivo por la decisión de operar exclusivamente con datos sintéticos adoptada en el apartado 3.3; el diseño, sin embargo, incorpora los controles que exigiría un tratamiento real. En seguridad, el proyecto identifica cuatro amenazas y sus controles: el acceso no autorizado a operaciones se controla con autenticación por grupos y verificación en cada operación; el acceso a datos de otra organización, con el filtro obligatorio por identificador de organización aplicado en la capa común de acceso a datos; la enumeración de envíos desde el punto de consulta público, con identificadores aleatorios no predecibles; y la alteración del registro histórico, con el encadenamiento de la bitácora y el registro independiente de la actividad sobre la infraestructura.

Existe una debilidad que el equipo declara en lugar de omitir. Como el entorno no permite crear roles, las cinco funciones comparten un rol único con permisos amplios en lugar de disponer cada una de uno restringido a lo que necesita. Esto incumple el principio de mínimo privilegio, uno de los principios de diseño del pilar de seguridad del marco de buenas prácticas del proveedor

(Amazon Web Services, 2024): el compromiso de cualquier función otorgaría al atacante permisos muy superiores a los que esa función requiere. La recomendación para un despliegue productivo es un rol por función con políticas acotadas. La limitación se origina en el entorno educativo y no en el diseño.

En lo ético, el sistema registra la ubicación de los puntos de control, que es información sobre el desplazamiento de un trabajador. El equipo limita esa captura al momento del registro y no implementa seguimiento continuo, para que el sistema documente el envío y no vigile a la persona.

Decisión: viable con condiciones. Las condiciones son mantener el uso exclusivo de datos sintéticos y documentar la limitación de privilegios como hallazgo conocido en el informe final.

13. Riesgos iniciales

La Tabla 15 prioriza los riesgos identificados con su respuesta y su responsable.

Tabla 15

Matriz de riesgos iniciales del proyecto

ID	Causa y evento	Consecuencia	Prob.	Impacto	Respuesta	Responsable
R-01	El consumo agota el presupuesto de la cuenta y se pierde el acceso a ese entorno.	Interrupción del trabajo y necesidad de reconstruir el sistema en la cuenta nueva que habilite el docente.	Media	Alto	Mitigar: revisión semanal del consumo; excluir los recursos que facturan entre sesiones; mantener el despliegue reproducible y probar la migración completa antes de necesitarla.	Sergio Montoya
R-02	El laboratorio bloquea algún servicio previsto, como ocurrió con la invocación anónima de URL de función.	Rediseño de una capa de la arquitectura a mitad del proyecto.	Media	Alto	Mitigar: validar cada capacidad crítica con una prueba mínima en la fase 1, antes de construir sobre ella.	Oscar Rincón
R-03	El alcance crece durante la construcción y se retoman funciones excluidas.	Las funciones comprometidas quedan incompletas y el	Alta	Alto	Evitar: el apartado 8 fija exclusiones explícitas; toda incorporación requiere acuerdo de los	Equipo

ID	Causa y evento	Consecuencia	Prob.	Impacto	Respuesta	Responsable
		sistema no llega a probarse.			tres integrantes y ajuste del cronograma.	
R-04	La expiración de credenciales cada cuatro horas interrumpe el trabajo y genera errores atribuidos a otras causas.	Pérdida de tiempo en diagnósticos equivocados.	Alta	Bajo	Mitigar: procedimiento escrito de recarga de credenciales y verificación de identidad de sesión al iniciar cada jornada.	Nicolás Torres
R-05	Una consulta o un enlace prefirado se construye sin filtrar por organización.	Un usuario accede a datos de otra empresa; es una fuga de información, no un defecto funcional.	Media	Muy alto	Mitigar: todo acceso a datos pasa por una capa común que recibe el identificador de organización del token y lo aplica sin excepción; ninguna función construye consultas por su cuenta. Se verifica con la prueba de aislamiento del apartado 14.	Nicolás Torres
R-06	El equipo no consigue acceso a una organización que permita levantar evidencia sistemática del problema.	La cuantificación del problema no se realiza y el sustento se mantiene en observación no sistemática.	Alta	Alto	Mitigar y declarar: el apartado 5.1 ya explicita el origen y las limitaciones de la evidencia disponible, de modo que no se presentan percepciones como hechos. Se mantiene la gestión de contactos con organizaciones del sector durante la fase 1.	Oscar Rincón
R-07	Algún identificador generado por la nube queda escrito de forma literal en el código y la migración a otra cuenta falla.	El traslado exige rastrear valores dispersos en el código bajo presión de tiempo.	Media	Alto	Mitigar: prohibir identificadores literales; derivar nombres del número de cuenta y referenciar la llave por alias; ejecutar un simulacro de migración en la fase 3, cuando todavía hay margen para corregir.	Nicolás Torres

Nota. La probabilidad y el impacto se valoran de forma cualitativa. Los riesgos R-01, R-03 y R-05 concentran la atención por su combinación de probabilidad y consecuencia; R-03 se califica con probabilidad alta porque es el riesgo más frecuente en equipos pequeños con dedicación parcial. El impacto de R-01 se valora como alto y no como muy alto porque el docente habilita una cuenta nueva, de modo que la consecuencia es el costo de reconstrucción y no la pérdida definitiva.

14. Resultados, entregables e indicadores esperados

Cada resultado se asocia a un objetivo específico y a una forma de comprobación. Los indicadores se refieren a propiedades del sistema construido y no a efectos sobre la operación de una empresa, porque el proyecto no dispondrá de operación real que permita medir esos efectos.

La Tabla 16 asocia cada entregable con su indicador, su meta y su fuente de verificación.

Tabla 16

Entregables, indicadores y fuentes de verificación

OE	Entregable	Indicador	Meta	Fuente de verificación
OE-1	Documento de diagnóstico del proceso actual.	Puntos de pérdida de información identificados y respaldados con evidencia.	Al menos tres	Instrumentos aplicados con fecha, archivados en la carpeta de evidencias.
OE-2	Documento de diseño con arquitectura, modelo de datos y matriz de autorización.	Correspondencia entre componentes del diagrama y servicios efectivamente disponibles.	Total	Revisión cruzada del diagrama contra el inventario de la Tabla 3.
OE-3	Sistema desplegado y secuencia de despliegue versionada.	Operaciones implementadas y respondiendo correctamente, y despliegue reproducible desde cero sin intervención manual.	Cinco de cinco, y una ejecución completa sin error	Registro de la invocación de cada operación y salida de la ejecución de la secuencia sobre un entorno limpio.
OE-4	Informe de pruebas de control de acceso.	Intentos desde roles no autorizados que son rechazados y quedan registrados.	Todos los intentos definidos	Respuesta obtenida en cada intento y registro correspondiente en la bitácora.
OE-4	Informe de pruebas de aislamiento entre organizaciones.	Intentos de acceso a recursos de otra organización que son rechazados y quedan registrados.	Todos los intentos definidos	Respuesta obtenida en cada intento y registro correspondiente en la bitácora, para lectura, escritura y descarga de evidencias.
OE-4	Informe de verificación de la bitácora.	Detección de una alteración deliberada de un registro.	Detectada, con indicación del punto de ruptura	Salida del verificador de la cadena antes y después de la alteración controlada.
OE-4	Evidencia de configuración de los controles de infraestructura.	Controles verificados: registro de actividad activo con validación de integridad, versionado del contenedor, rotación de la	Cuatro de cuatro	Salida de los comandos de consulta de estado de cada control, con fecha.

OE	Entregable	Indicador	Meta	Fuente de verificación
		llave y bloqueo de acceso público.		

Nota. El indicador del último renglón corresponde a pruebas de cumplimiento sobre la configuración; los tres anteriores corresponden a pruebas de funcionamiento efectivo de los controles.

Referencias

Amazon Web Services. (2024). AWS Well-Architected Framework: Security pillar.

<https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/security-pillar/welcome.html>

Amazon Web Services. (s. f.-a). Amazon Cognito developer guide.

<https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/>

Amazon Web Services. (s. f.-b). Amazon DynamoDB developer guide.

<https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/>

Amazon Web Services. (s. f.-c). AWS CloudTrail user guide.

<https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/>

Amazon Web Services. (s. f.-d). AWS Key Management Service developer guide.

<https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/>

Amazon Web Services. (s. f.-e). AWS Lambda developer guide.

<https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/>

Anthropic. (2026). Claude (versión Opus 5) [Modelo de lenguaje de gran escala].

<https://claude.ai>

Center for Internet Security. (s. f.). CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark.

https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_web_services

Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial No. 48.587.

Haber, S., & Stornetta, W. S. (1991). How to time-stamp a digital document. *Journal of Cryptology*, 3(2), 99-111. <https://doi.org/10.1007/BF00196791>

International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27001:2022. Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements.

Kent, K., & Souppaya, M. (2006). Guide to computer security log management (NIST Special Publication 800-92). National Institute of Standards and Technology.
<https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-92>

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. (2013, 27 de junio). Decreto 1377 de 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012.

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10:2021 — A01:2021 Broken access control.
https://owasp.org/Top10/A01_2021-Broken_Access_Control/

Schneier, B., & Kelsey, J. (1999). Secure audit logs to support computer forensics. ACM Transactions on Information and System Security, 2(2), 159-176.
<https://doi.org/10.1145/317087.317089>

Anexo. Matriz de retroalimentación docente

Espacio reservado para el registro de hallazgos por parte del docente. El equipo conservará el mismo identificador en la entrega de ajuste avanzado y aportará evidencia de cada corrección.

La Tabla 17 queda reservada para el registro de hallazgos por parte del docente.

Tabla 17

Registro de retroalimentación y seguimiento de correcciones

ID	Criterio	Hallazgo	Acción requerida	Evidencia esperada	Estado
OBS-01					Pendiente
OBS-02					Pendiente
OBS-03					Pendiente
OBS-04					Pendiente
OBS-05					Pendiente
OBS-06					Pendiente
OBS-07					Pendiente
OBS-08					Pendiente